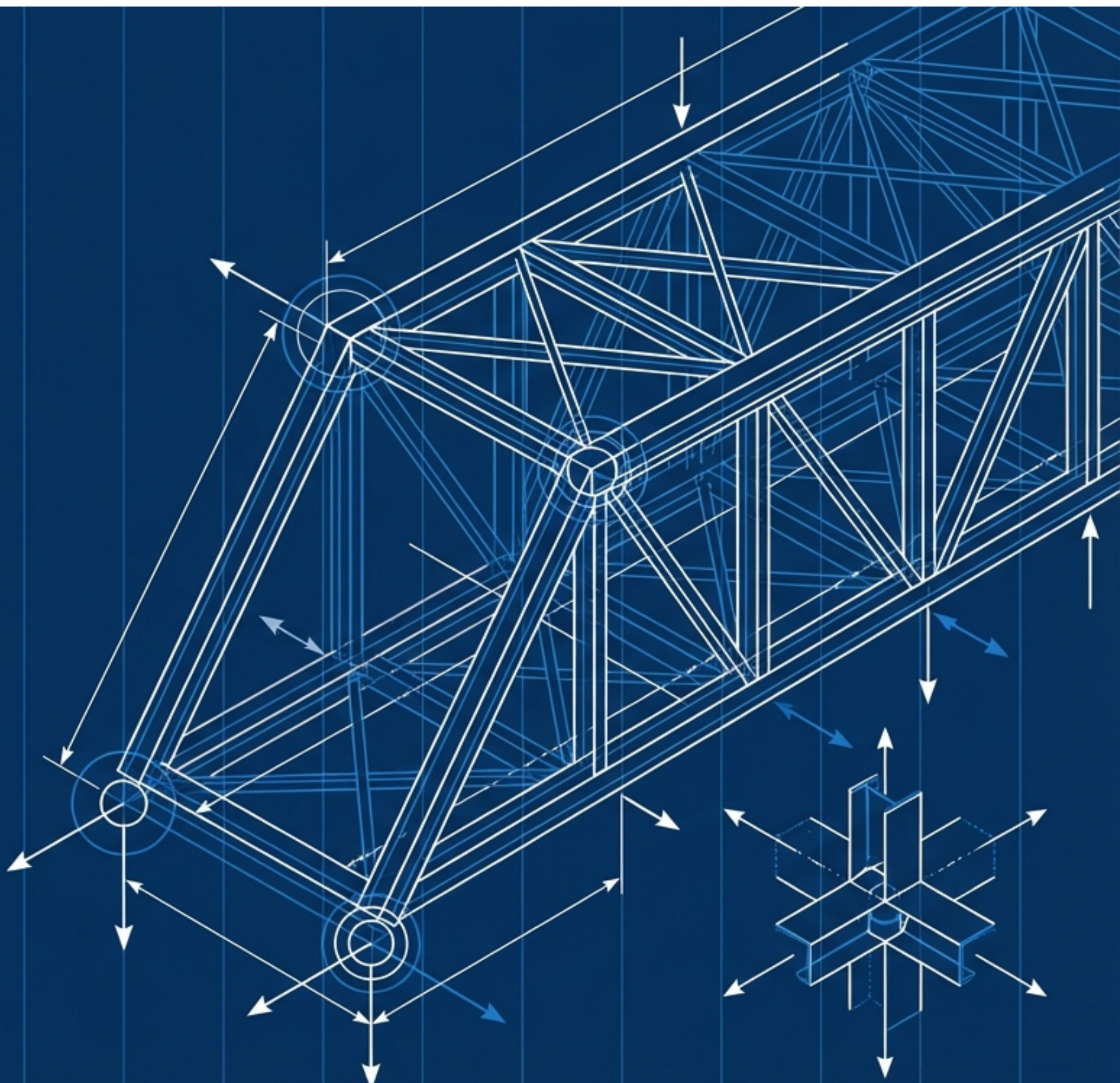
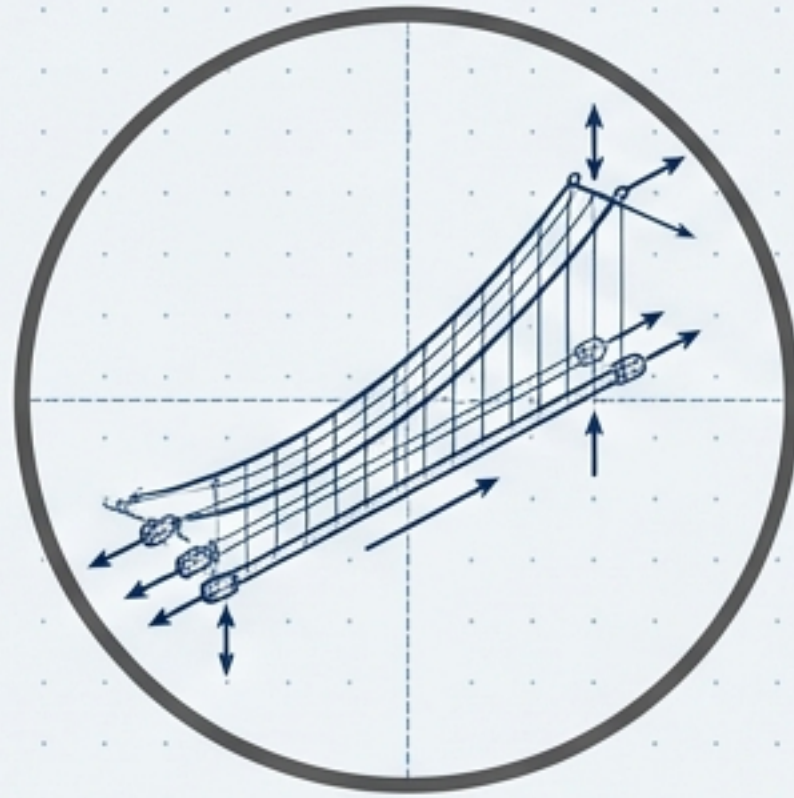


Análisis Estructural y Estática de Cuerpos Rígidos

Propuesta técnica para el análisis de sistemas de fuerzas.



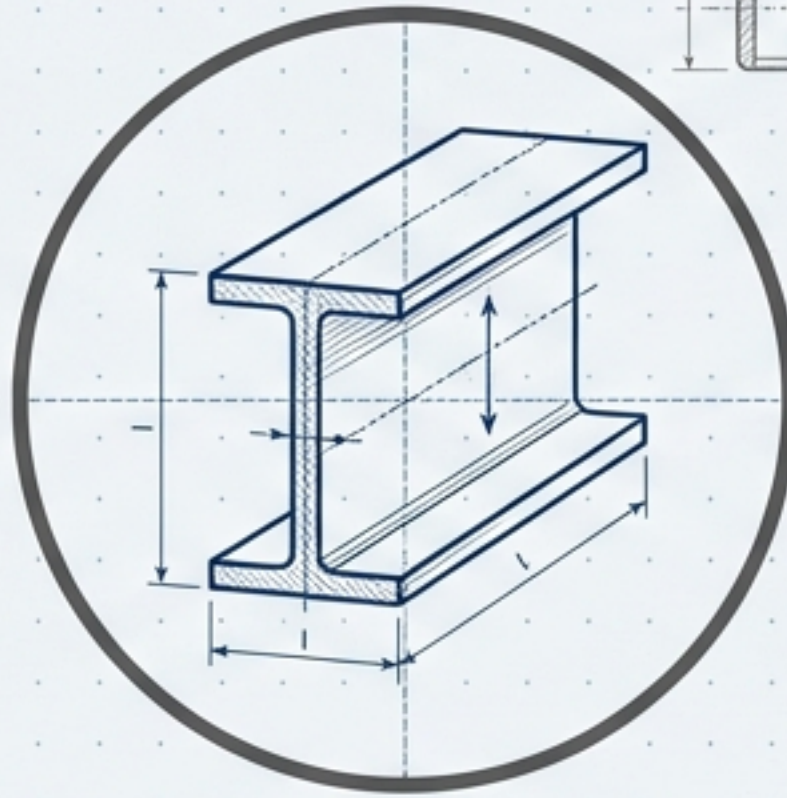
El objetivo central es garantizar el equilibrio estricto para prevenir fallas estructurales.



INSTABILIDAD / TENSIÓN DINÁMICA

El Propósito:

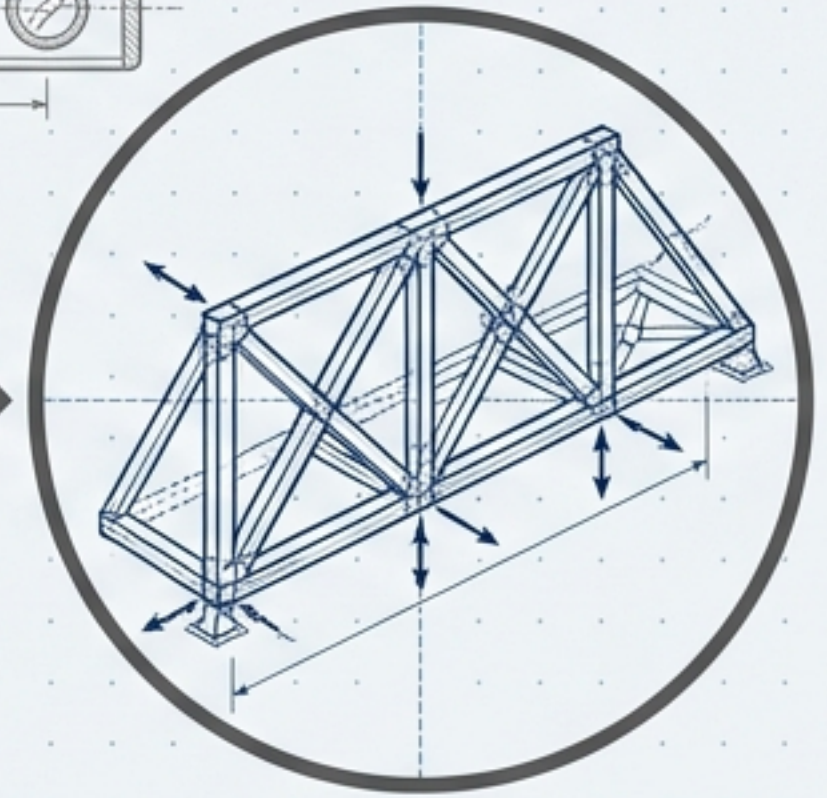
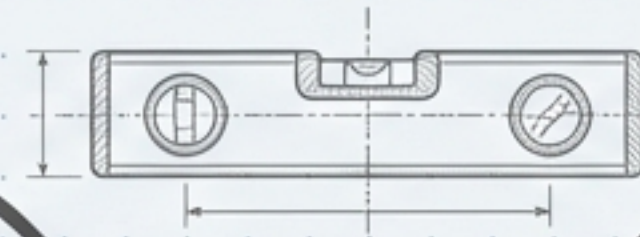
Establecer lineamientos metodológicos para el análisis estructural y mecánico.



ESTABILIDAD / CARGA RÍGIDA

El Fundamento:

Basado rigurosamente en los principios de la estática de cuerpos rígidos.

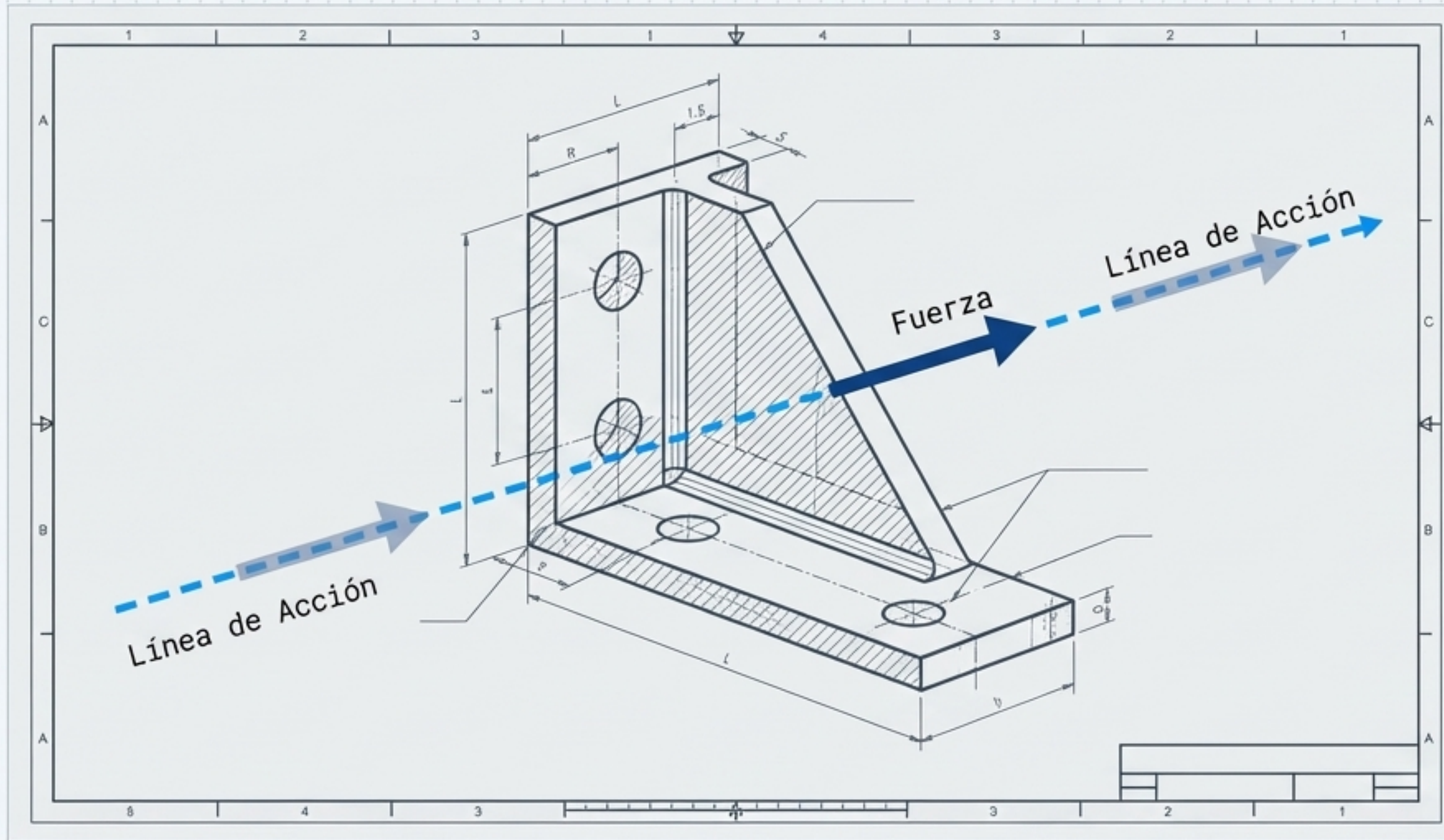


EQUILIBRIO ESTRUCTURAL ÓPTIMO

La Aplicación:

Operación segura de cables, vigas y armaduras.

El Principio de Transmisibilidad define a las fuerzas como vectores deslizantes.



Las condiciones de equilibrio o movimiento de un cuerpo rígido permanecen inalteradas si una fuerza se desplaza cualquier punto a lo largo de su línea de acción.

Permite flexibilidad analítica al calcular momentos sin variar los efectos externos.

El equilibrio absoluto exige que la fuerza y el momento resultante sean nulos.

En dos dimensiones - 2D

Tres ecuaciones independientes.

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum M_O = 0$$

En tres dimensiones - 3D

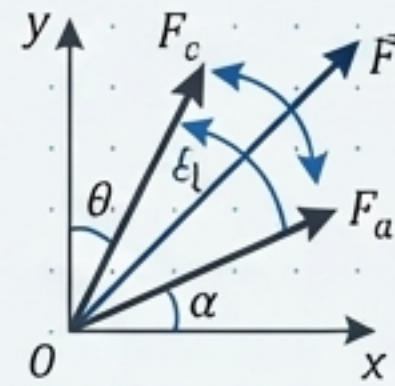
Seis ecuaciones escalares independientes.

$$\sum F_{x,y,z} = 0$$

$$\sum M_{x,y,z} = 0$$

Cubre las tres componentes de fuerza y los tres momentos respecto a los ejes coordenados.

Metodología de análisis estructurada en cuatro fases lógicas.



Modelos
Idealizados



Diagrama de
Cuerpo Libre
(DCL)

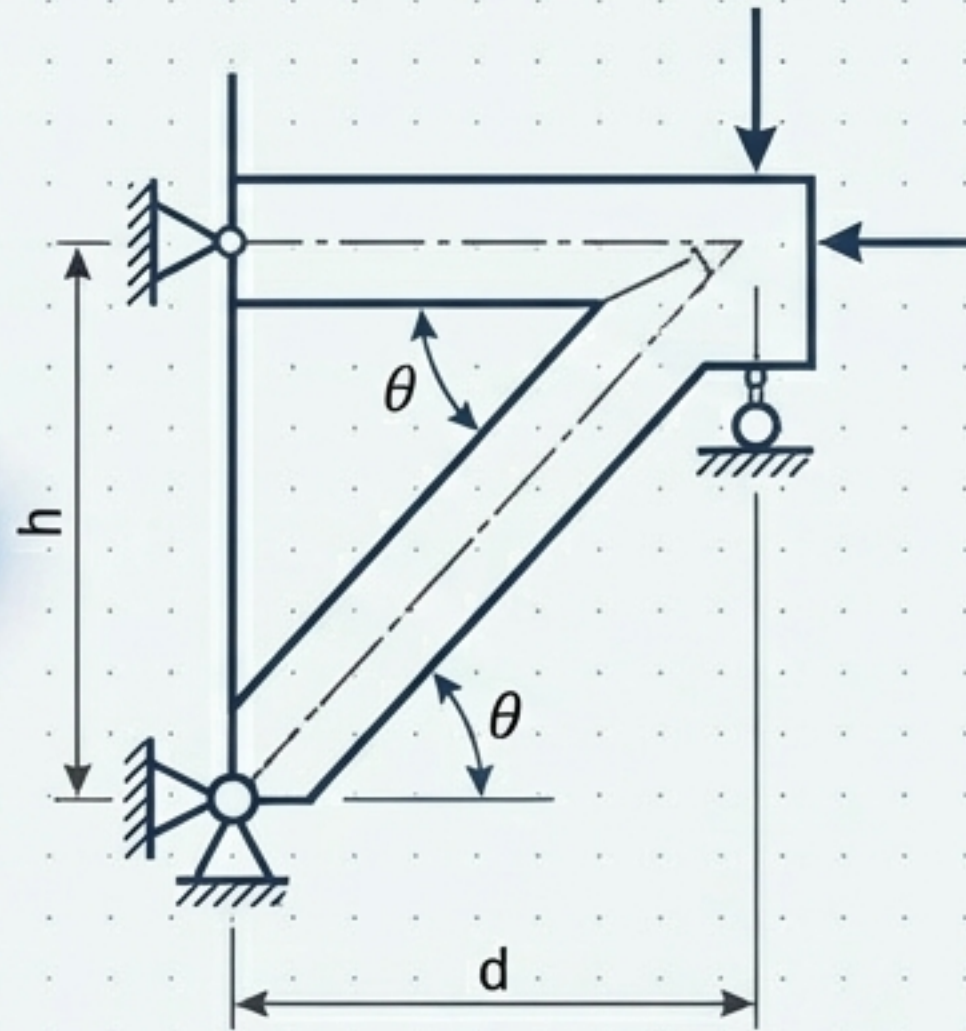
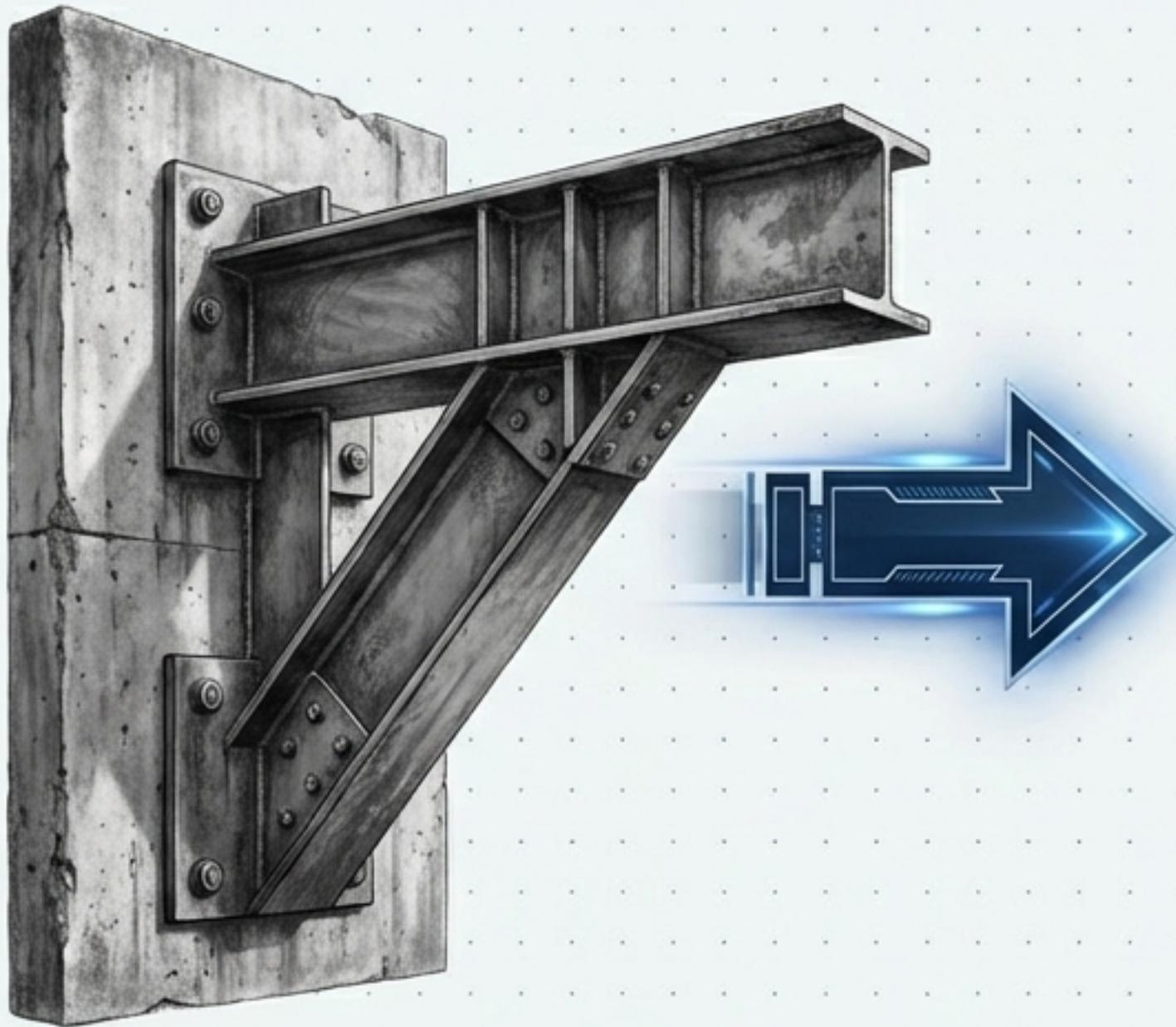


Cálculo
Vectorial de
Momentos



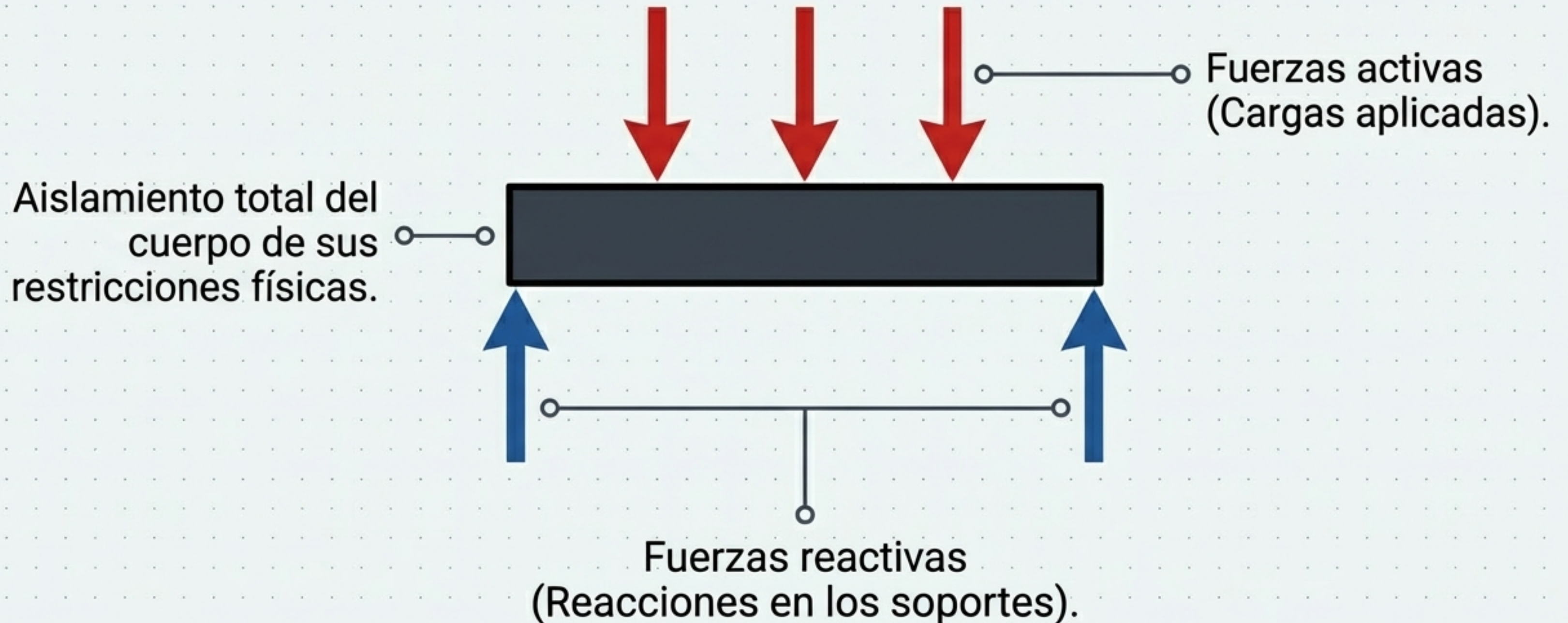
Resolución de
Incógnitas

Fase 1: Transición del entorno físico a modelos idealizados.



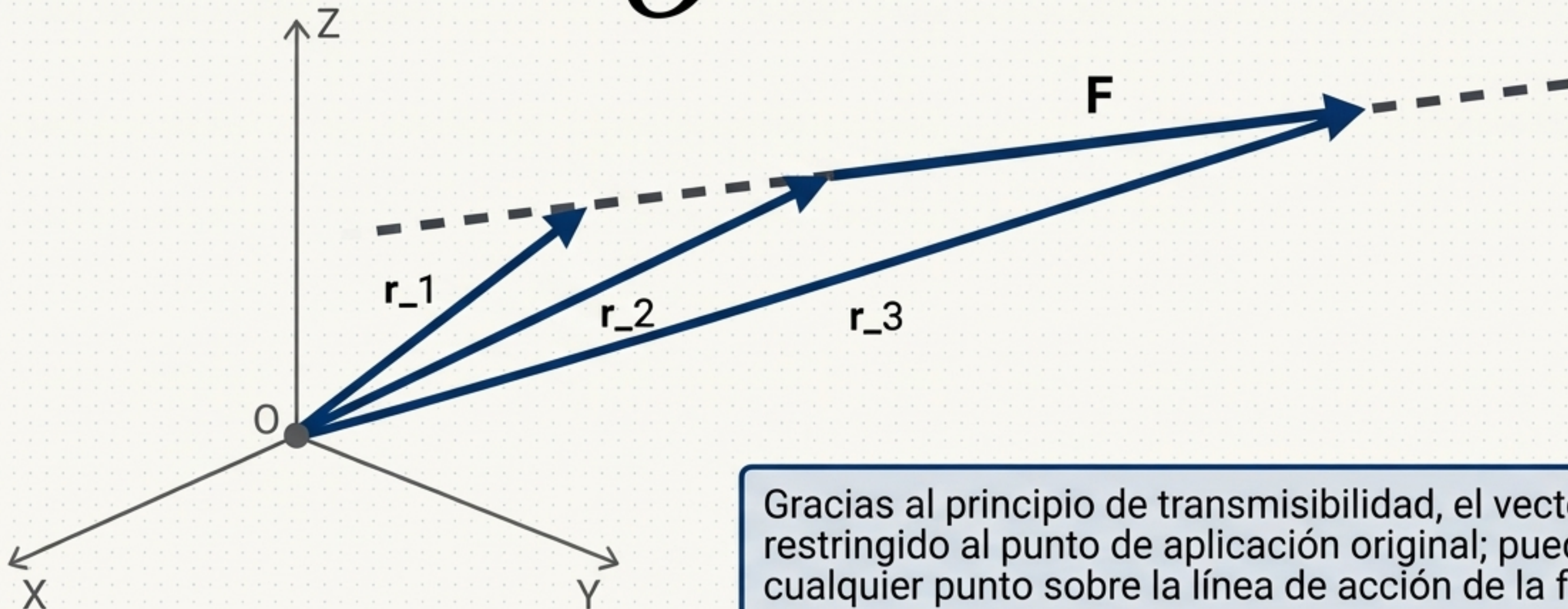
- ✓ Selección de soportes y dimensiones promedio para simplificar la situación real.
- ✓ Suposición fundamental: Rigidez absoluta del material.
- ✓ Objetivo: Viabilizar el cálculo preciso de las reacciones externas.

Fase 2: Construcción anatómica del Diagrama de Cuerpo Libre (DCL).



Fase 3: Cálculo vectorial de momentos aplicando la transmisibilidad.

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$



Gracias al principio de transmisibilidad, el vector $\mathbf{r}$ no está restringido al punto de aplicación original; puede dirigirse a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza $\mathbf{F}$.

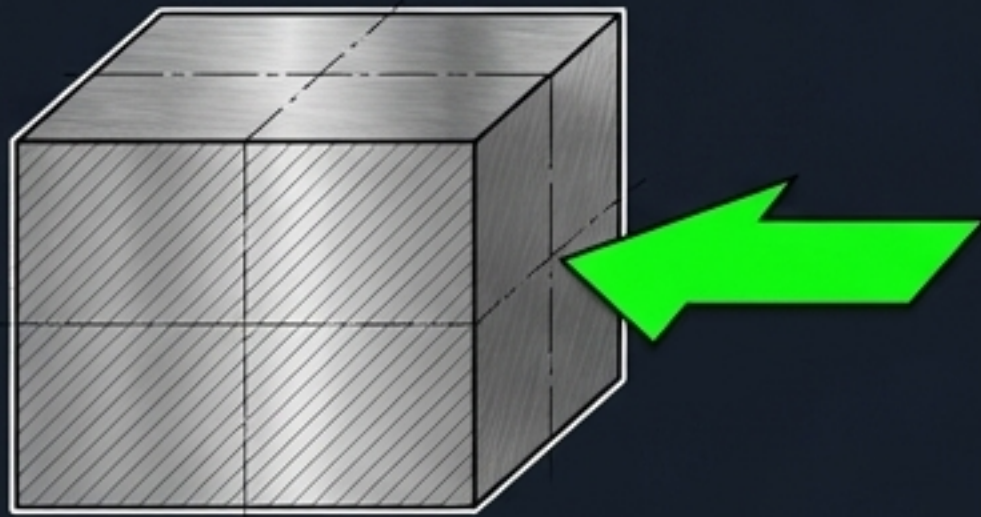
Fase 4: Resolución de incógnitas con precisión de ingeniería.



Determinación exacta de magnitudes y direcciones de todas las fuerzas desconocidas.

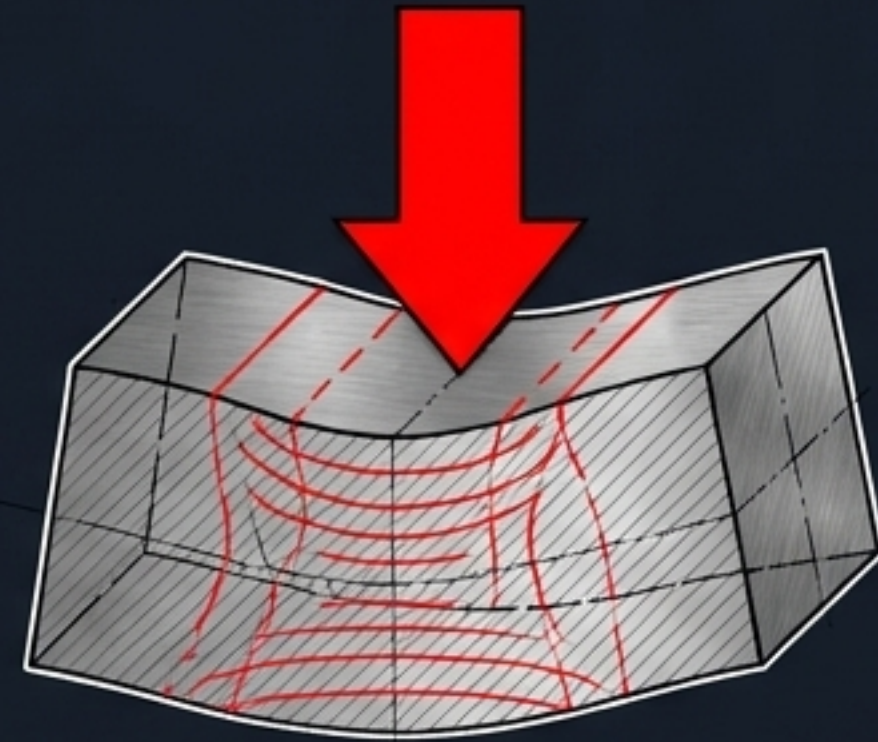
Estándar de Precisión. Los resultados finales deben expresarse invariablemente con tres cifras significativas.

Regla de Oro: La transmisibilidad aplica exclusivamente a los efectos externos.



Efectos Externos

Determinación de reacciones, soportes y equilibrio global del cuerpo rígido.



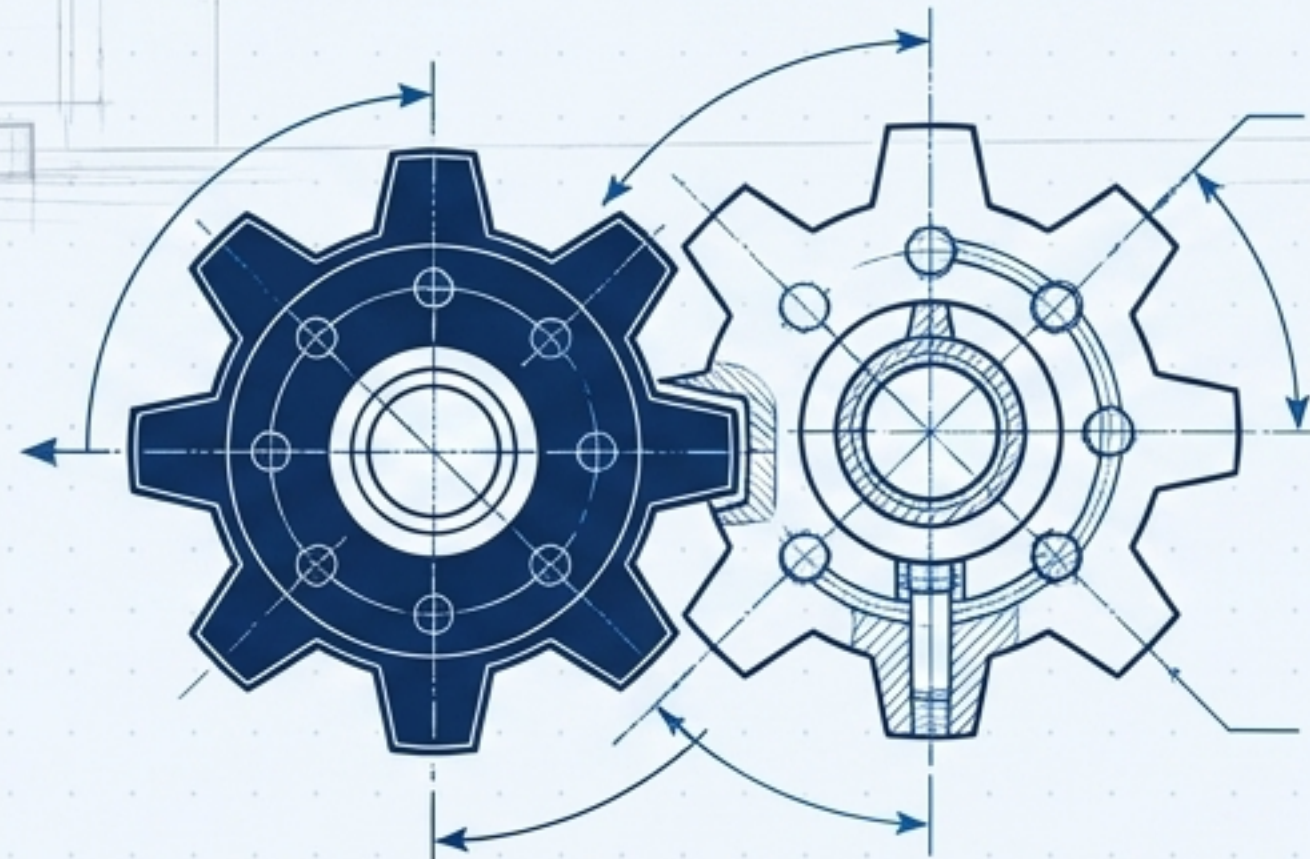
Efectos Internos

Estudio de fuerzas internas, esfuerzos o deformaciones del material.

Nota Crítica: Los efectos internos dependen del punto exacto de aplicación

La identificación precisa de reacciones sienta las bases para infraestructuras seguras.

Reducción significativa en la complejidad los dofinidad de los cálculos vectoriales **sin comprometer la integridad del diseño.**



La correcta evaluación de tensiones y soportes garantiza **garantiza infraestructuras físicas y funcionalmente eficientes.**